

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



Roteiro para elaboração com Problem-Based Learning

1. TÍTULO:

Construindo um Projeto Ágil no GitHub: Da Gestão ao Controle de Qualidade.

2. DESAFIO:

A **TechFlow Solutions**, uma empresa fictícia especializada em soluções de software, foi contratada para desenvolver um sistema de gerenciamento de tarefas baseado em metodologias ágeis. O cliente, uma startup de logística, busca um sistema que permita acompanhar o fluxo de trabalho em tempo real, priorizar tarefas críticas e monitorar o desempenho da equipe.

Você assumirá o papel de **desenvolvedor e gestor de projetos ágeis**, aplicando os conceitos de Engenharia de Software para planejar, criar, e gerenciar um repositório no GitHub que simule o desenvolvimento do sistema. A atividade envolverá desde a organização do repositório até a implementação de funcionalidades básicas, uso de ferramentas de controle de qualidade e gestão de mudanças.

Tarefa Principal:

Criar um **repositório público no GitHub** contendo:

1. **Documentação Inicial:** Um arquivo README.md explicando o objetivo do projeto, escopo e metodologia adotada.
2. **Planejamento de Tarefas:** Uso da aba **Projects** do GitHub para criar um quadro Kanban com as seguintes colunas: **A Fazer**, **Em Progresso** e **Concluído**.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



3. **Código Base:** Implementação de um sistema básico (ex.: sistema de login ou CRUD para gerenciamento de tarefas).
4. **Controle de Qualidade:** Configuração de um pipeline básico usando **GitHub Actions** para testes automatizados.
5. **Histórico de Commits:** Registro das atividades com commits bem descritos e estruturados.
6. **Gestão de Mudanças:** Simulação de uma alteração no escopo do projeto, com uma justificativa no README.md e adaptação do Kanban.

Questões Norteadoras:

- **Quais são as principais causas de falhas em projetos ágeis e como o GitHub pode ajudar a mitigá-las?**
Estimula os estudantes a identificar problemas comuns, como má gestão de tarefas e falhas de comunicação.
- **Quem são os principais beneficiados por um sistema de gerenciamento ágil e como eles utilizam as funcionalidades desenvolvidas?**
Ajuda os estudantes a entenderem o impacto prático do sistema no mercado de trabalho.
- **Como o uso de ferramentas de controle de qualidade, como GitHub Actions, pode garantir a entrega de um software confiável?**
Conecta os estudantes aos conceitos de testes automatizados e integração contínua.
- **Quais são os principais desafios ao implementar mudanças em um projeto ágil e como lidar com eles?**
Explora a adaptabilidade e flexibilidade necessárias em projetos dinâmicos.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



- **Como as metodologias ágeis estudadas na disciplina podem ser aplicadas diretamente neste projeto?**

Incentiva a aplicação prática do conhecimento teórico, conectando-o ao caso real.

Regras para Realizar as Tarefas

1. Organização do Repositório no GitHub:

- O repositório deve conter um arquivo **README.md** com uma descrição clara do projeto, objetivo, metodologia utilizada e instruções para executar o sistema.
- O uso da aba **Projects** do GitHub para criar um quadro Kanban é obrigatório, com tarefas organizadas nas colunas **A Fazer**, **Em Progresso** e **Concluído**.

2. Histórico de Commits:

- Todos os commits devem ser realizados com mensagens descritivas e claras, explicando as alterações feitas.
- O repositório deve conter pelo menos **10 commits** distribuídos ao longo do desenvolvimento.

3. Implementação do Código:

- O sistema básico deve conter, no mínimo, uma funcionalidade essencial, como um **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** para gerenciamento de tarefas ou um sistema de login.
- O código deve estar funcional e bem documentado com comentários no idioma escolhido.

4. Controle de Qualidade:

- Configuração de um pipeline básico usando **GitHub Actions** para executar testes automatizados no código (por exemplo, um teste unitário para validação de entradas).

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



5. Gestão de Mudanças:

- Simular uma alteração no escopo do projeto, com justificativa no README.md e atualização das tarefas no quadro Kanban.

Recursos Necessários para Desenvolver o Produto Final

1. Conta no GitHub:

- Você deve criar um repositório público na plataforma.

2. Ferramenta de Desenvolvimento:

- Um editor de código como **VS Code** ou **IntelliJ IDEA**.

3. Linguagem de Programação:

- Qualquer linguagem de escolha do estudante, preferencialmente **Python**, **JavaScript**, ou **Java**, dependendo da familiaridade do aluno.

4. Bibliotecas e Ferramentas:

- Para testes automatizados: **PyTest (Python)**, **Mocha (JavaScript)** ou ferramentas equivalentes.
- Para integração contínua: **GitHub Actions**.

5. Recursos para Pesquisa e Aprendizado:

- Aulas específicas do conteúdo da disciplina:
 - **Aula 1:** Introdução à Engenharia de Software – Conceitos básicos e boas práticas.
 - **Aula 2:** Metodologias Ágeis – SCRUM, Kanban e gestão de equipes.
 - **Aula 3:** Ferramentas de Gestão de Projetos – Como usar GitHub para organização e controle.
 - **Aula 4:** Controle de Qualidade – Testes automatizados e revisão de código.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



3. FONTE DE PESQUISA:

1. Documentação Oficial do GitHub:

- Introdução ao GitHub Actions: [GitHub Docs - Actions](#).

2. Livro: Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional – Roger Pressman

- Capítulo sobre Metodologias Ágeis e Gestão de Projetos.

3. Artigo:

- "Como Usar o Kanban no GitHub para Melhorar a Produtividade"
Artigo - Atlassian Blog.

4. Vídeo Tutorial:

- "Testes Automatizados com GitHub Actions"
[YouTube - Canal Programação Fácil](#).

Esses requisitos e recursos garantirão que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para desenvolver o projeto final de forma estruturada e prática.

5. ENTREGÁVEL E DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO:

Sua entrega final será composta por **três entregáveis obrigatórios**, totalizando **8,0 pontos**. O objetivo é **compreender e aplicar os princípios da Engenharia de Software de forma prática**, integrando modelagem, versionamento, desenvolvimento ágil, automação de testes e documentação de mudanças no ciclo de vida de um software realista.

1. Parte Teórica – 2,0 pontos

Entregar um documento **em PDF ou DOCX** contendo:

- Descrição do projeto e seu escopo inicial
- Metodologia ágil utilizada (ex: Scrum, Kanban ou híbrido)
- Explicação sobre a importância da modelagem na engenharia de software
- **Dois diagramas UML obrigatórios:**

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de Classes
- Breve justificativa sobre a mudança de escopo feita ao longo do projeto
- Explicação sobre os testes automatizados utilizados
- Prints comentados do GitHub mostrando:
 - Kanban com tarefas
 - Commits relevantes
 - Workflow de CI funcionando

2. Parte Prática – 4,0 pontos

Criação de um repositório **público no GitHub** com:

- Projeto funcional: sistema web básico de gerenciamento de tarefas
- Estrutura clara de diretórios (/src, /tests, /docs, etc.)
- Quadro **GitHub Projects (Kanban)** com pelo menos:
 - 10 cards organizados nas colunas “To Do”, “In Progress” e “Done”
- **Commits semânticos e frequentes**: mínimo de 10 commits com mensagens claras
- Implementação de testes automatizados (Pytest, Jest ou equivalente)
- Pipeline de integração contínua configurado com GitHub Actions:
 - Rodando testes
 - Validando qualidade do código
- Simulação de uma **mudança de escopo** (feature adicional), com:
 - Criação de novo card no Kanban
 - Novo commit implementando a mudança
 - Explicação no README.md

3. Vídeo Pitch (até 4 minutos) – 2,0 pontos

Gravação de um vídeo publicado no YouTube ou Drive (com link público), contendo:

- Apresentação do projeto desenvolvido
- Explicação sobre o uso da metodologia ágil e organização do Kanban
- Demonstração do sistema funcional rodando
- Explicação dos testes automatizados implementados
- Exibição do GitHub Actions funcionando na prática
- Comentário sobre a mudança de escopo e como foi gerenciada
- Reflexão final sobre a importância da Engenharia de Software no mercado de tecnologia

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



Roteiro do Estudante

1. Leia o desafio:

Sua primeira tarefa é entender o desafio proposto. Queremos que você compreenda e explore o problema a fundo. Muita atenção para não perder o foco durante o estudo. Você precisa compreender qual é o desafio para não perder isso de vista durante todo o processo.

2. Fontes de Pesquisa:

Este é o momento de pesquisar o que já existe no mercado e ler todas as indicações que o professor fizer. Afinal, antes de pensar em resolver o desafio, é preciso reunir as ferramentas necessárias e reconhecer o que já existe no mercado de trabalho da sua profissão para lidar com esse tipo de situação. Não esqueça de trazer um exemplo concreto de uma solução já existente.

3. Entrega:

Agora é o momento de se tornar um(a) solucionador(a) de problemas. Com base no que você pesquisou, analisou e desenvolveu, faça a entrega do seu trabalho de acordo com o formato solicitado.